Основи паралелног програмирања и софтверски алати

Миодраг Ђукић
miodrag.djukic@rt-rk.uns.ac.rs
www.rt-rk.uns.ac.rs

Основи паралелног програмирања и софтверски алати

- Прво радимо паралелно програмирање, па затим системски алати (али се дуже и више бавимо системским алатима)

Разне улоге у раду са рачунарским системима:

- Крајњи корисник
- Администратор
- Инжењер (пројектант)
- ...

Шта све учествује у извршавању?

- Алгоритам
- Имплементација
- Преводилац (компајлер)
- Физичка архитектура (хардвер, процесор)

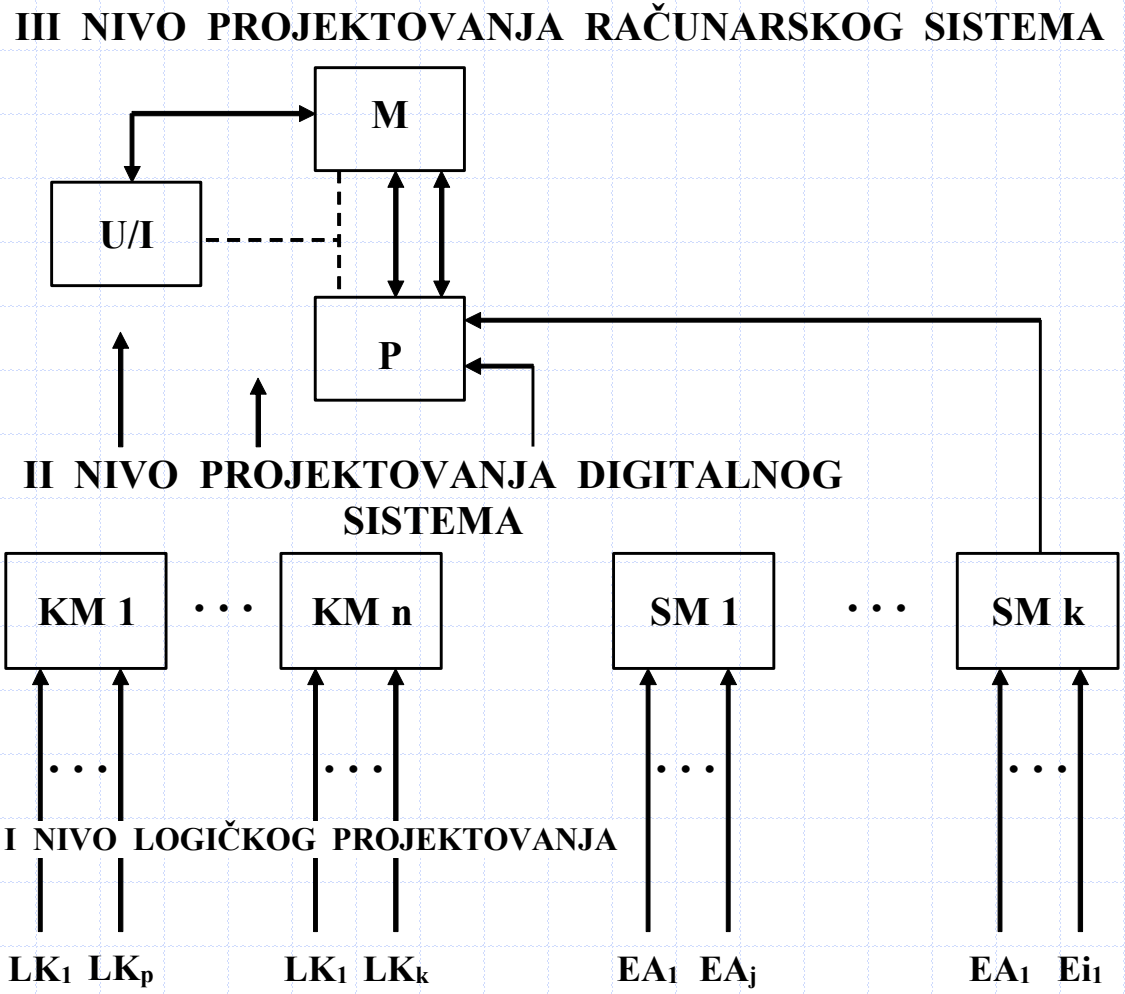
Шта све учествује у извршавању?

- Алгоритам
- Имплементација
- Преводилац (компајлер)
- Физичка архитектура (хардвер, процесор)

Шта све учествује у извршавању?

- Алгоритам
- Имплементација
- Преводилац (компајлер)
- Физичка архитектура (хардвер, процесор)

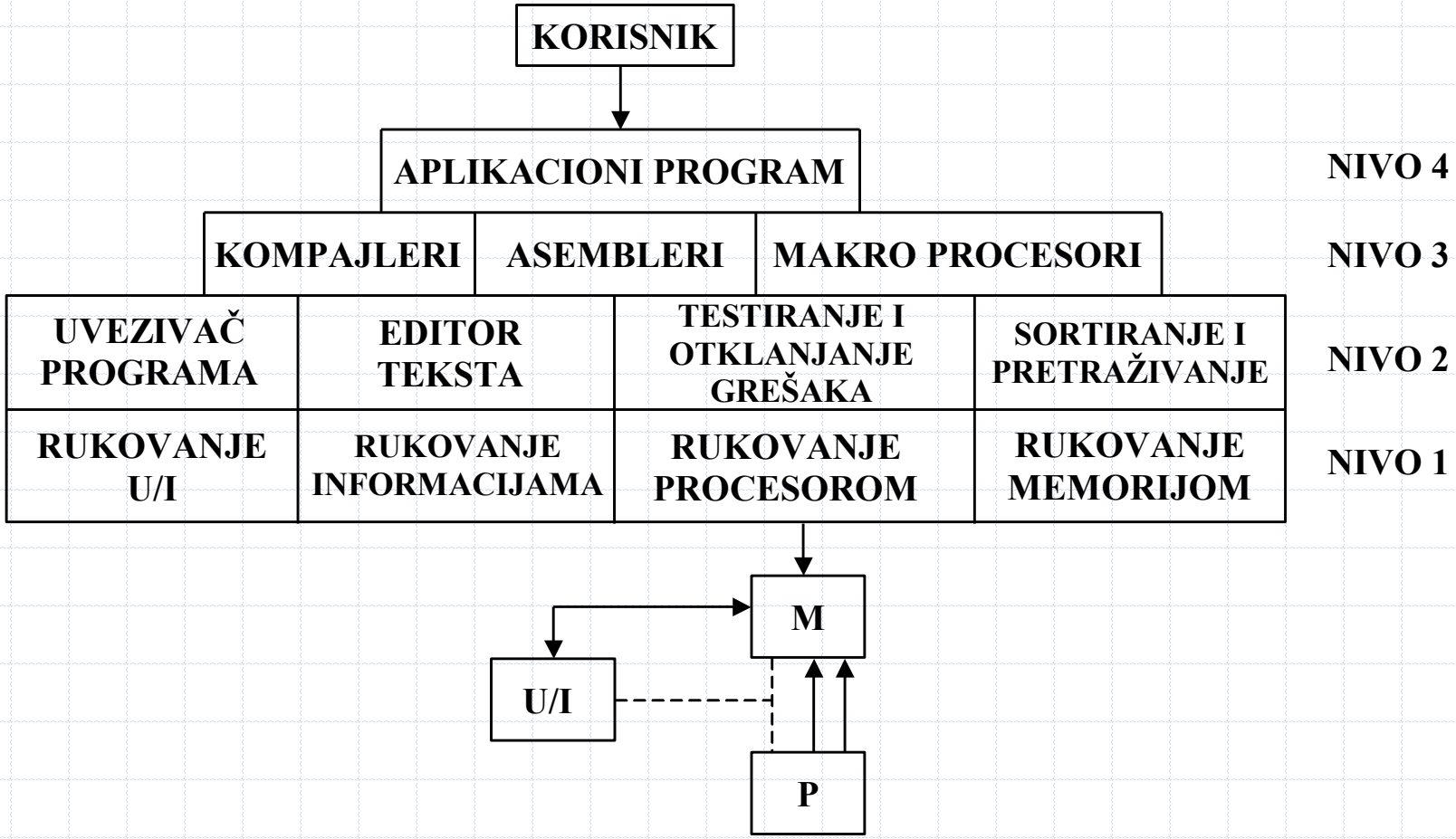
Нивои пројектовања рачунарског система:



Класификација пројектантских улога:

- Пројектанти физичке архитектуре (хардвера)
- Пројектанти оперативног система
- Пројектанти помоћних програма – подсистема (системски програмери): асемблер, компајлер, пуњач...
- Програмери рачунарског система: проблеми у вишим програмским језицима

Хијерархија лингвистичких нивоа програмске подршке:

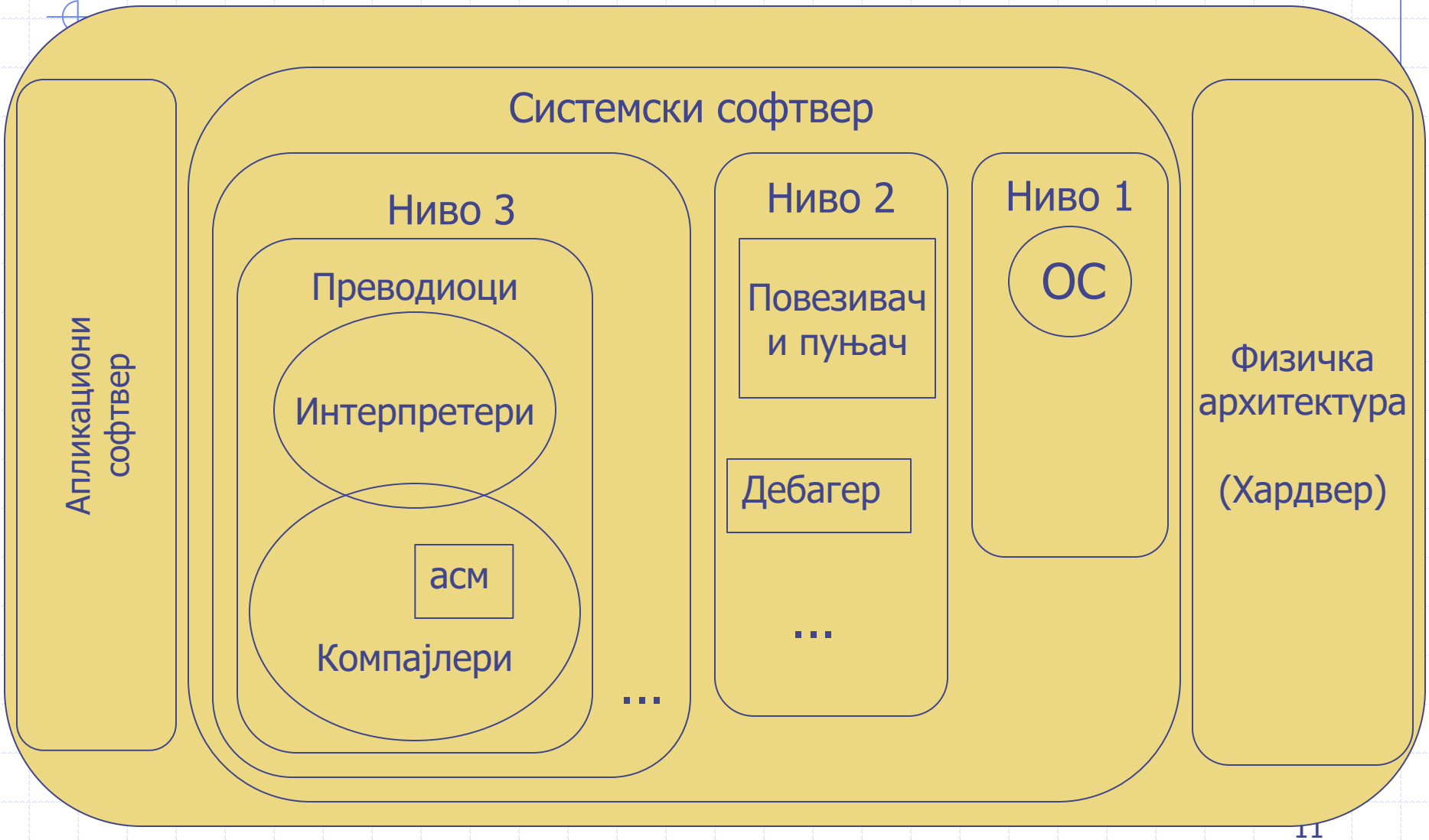


- „програмска подршка“ = „софтвер“

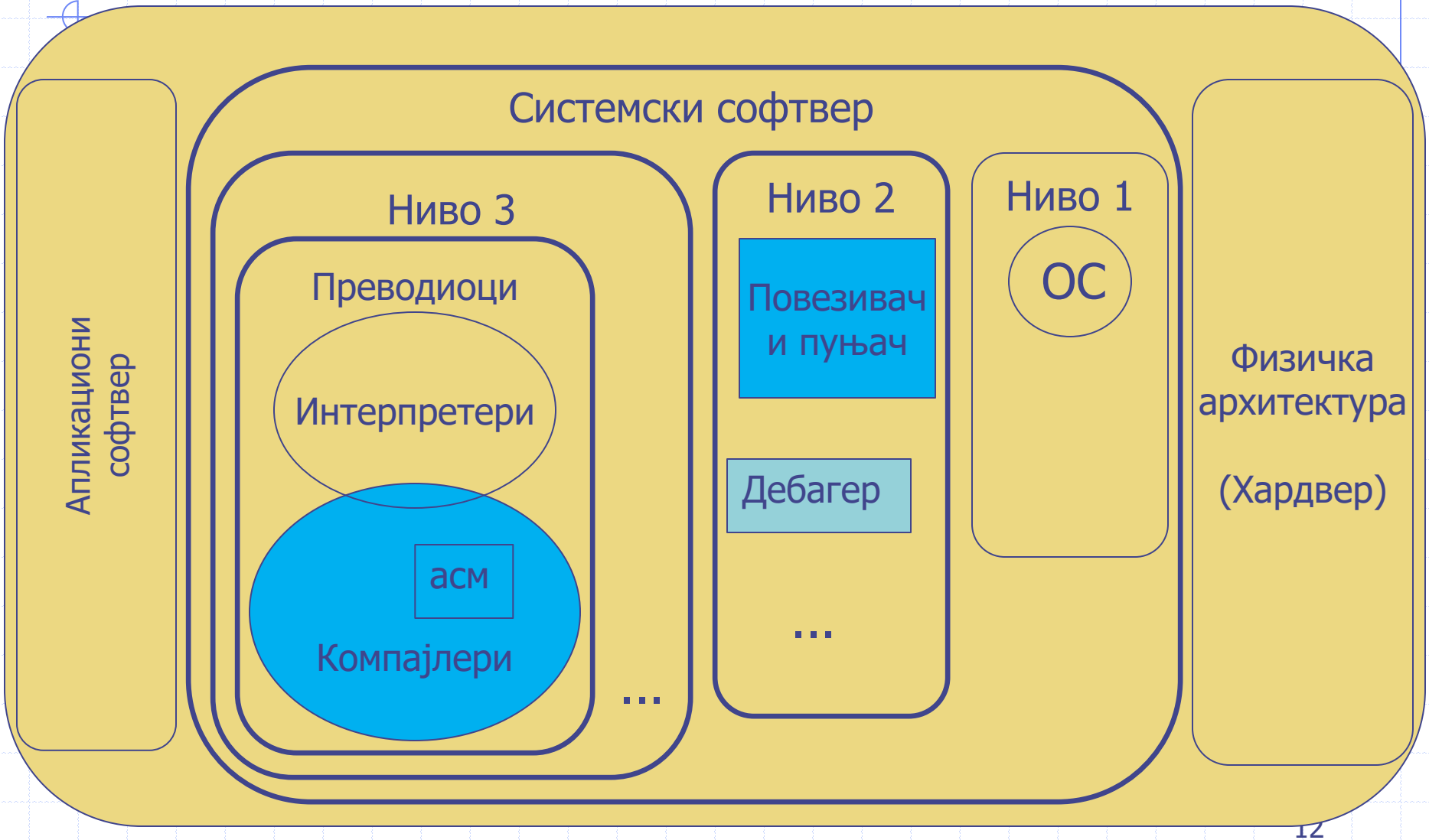
Задаци појединих лингвистичких нивоа програмске подршке:

- Ниво 1: управљање ресурсима (CPU, меморија, У-И подсистем, информације)
- Нивои 2 и 3: директна и индиректна комуникација са рачунарским системом
- Ниво 4: скуп апликационих програма

Рачунарски систем



Рачунарски систем



Технике за дефинисање нових лингвистичких нивоа:

- Проширење: нове процедуре користе примитиве основног система
- Превођење (компајлирање): са новог језика на језик основног система
- Интерпретација: фазе превођења и извршења су временски зависне

Особине системске програмске подршке:

- скуп програма се инсталира посебним процедурама од стране одговорних лица,
- у хијерархији програмске подршке дефинише се један лингвистички ниво који се односи на све кориснике скупа програма, омогућавајући им дефинисање сопственог лингвистичког нивоа,
- Унутрашњи лингвистички нивои хијерархије су скривени од корисника.

Особине апликационе програмске подршке:

- Програми дефинишу нови лингвистички ниво проширивањем, превођење, интерпретацијом или неком комбинацијом ових техника.
- Лингвистички ниво који се дефинише развијеним програмом не обезбеђује услове за дефинисање виших лингвистичких нивоа, односно директно се везује за корисника.

Однос са другим предметима

- Ослања се на предмете:
  - Архитектура рачунара
  - Објектно оријентисано програмирање
  - Програмски језици и структуре података
  - ЛПРС1
- Везује се за предмете:
  - Оперативни системи за рад у реалном времену
  - Програмски преводиоци
  - Напредно Це програмирање у реалном времену
  - ЛПРС2